

세포생물학 실험(이) (LS203-01)

학기	2026년 1학기
담당교수	이창훈
이수구분	교선필수
학점	3.0
강의시간	월16:30-19:30(E4 - 225), 수16:30-19:30(E4 - 225)
강의실	
소속	기초학부

교과개요

이 수업은 생명과학 관련 전공을 원하는 학생을 대상으로 한다. 분자생물학, 세포생물학 및 생화학의 기초 실험을 실습하고 그 배경이론에 대해 공부한다. 1분반은 단백질 관련 실험 및 피부학 관련 실험을 주요 주제로 한다. 1분반은 실험 내용을 이해하여 UGRP 등 향후 실험 설계 과정에서 다양한 실험 기법을 손쉽게 적용함을 목표로 한다.

교과목표

생명과학 실험실에서 주로 사용하는 기본 실험 기법을 익숙하도록 할 뿐만 아니라, 프로젝트 초안 단계에서부터 다양한 실험 기법들을 어떻게 연계 활용할 것인가에 대해 생각할 수 있는 실험 설계 능력을 함양함에 주 목적을 둔다.

주차별 강의계획

1주차:오리엔테이션 (연구노트 작성법, 연구 설계법, 논문 검색법, 파이페팅 연습)학기 중 수행할 실험 기법에 대한

Overview1학기동안 추진할 창의 프로젝트 팀업 및 토론 시작

2주차:Transformation 원리 및 실습Bacteria cell 키우기 및 IPTG induction

3주차:단백질 정제 및 정량

4주차:SDS-PAGE

5주차:Western Blot / 단백질 Assay의 이해

6주차:현미경법 이론 및 실습연구제안서 중간발표

7주차:중간고사(수업 없음)

8주차:일반 광학 현미경 관찰동물세포 배양 이론 및 실습

9주차:동물세포 배양 실습

10주차:형광염색법 실습

11주차:형광현미경 촬영

12주차:형광현미경 촬영 및 최종발표 준비

13주차:형광현미경 촬영 및 현미경 사진전 준비

14주차:미시세계 사진전 발표 및 연구제안서 최종 발표

15주차:기말고사

16주차:보강 또는 추가 활동

수업방법

실험 실습 중심, 연구노트 관리 점검, 연구 설계 프로젝트 2회 발표, 현미경 사진 및 기타 실험 과정 중에 얻은 산출물 평가

학습윤리

참고문헌 인용윤리를 엄격히 관리한다. 보고서 표절은 F 처리한다.

교과정책(방침)

모든 공지와 자료 공유는 LMS를 통해 진행한다.